

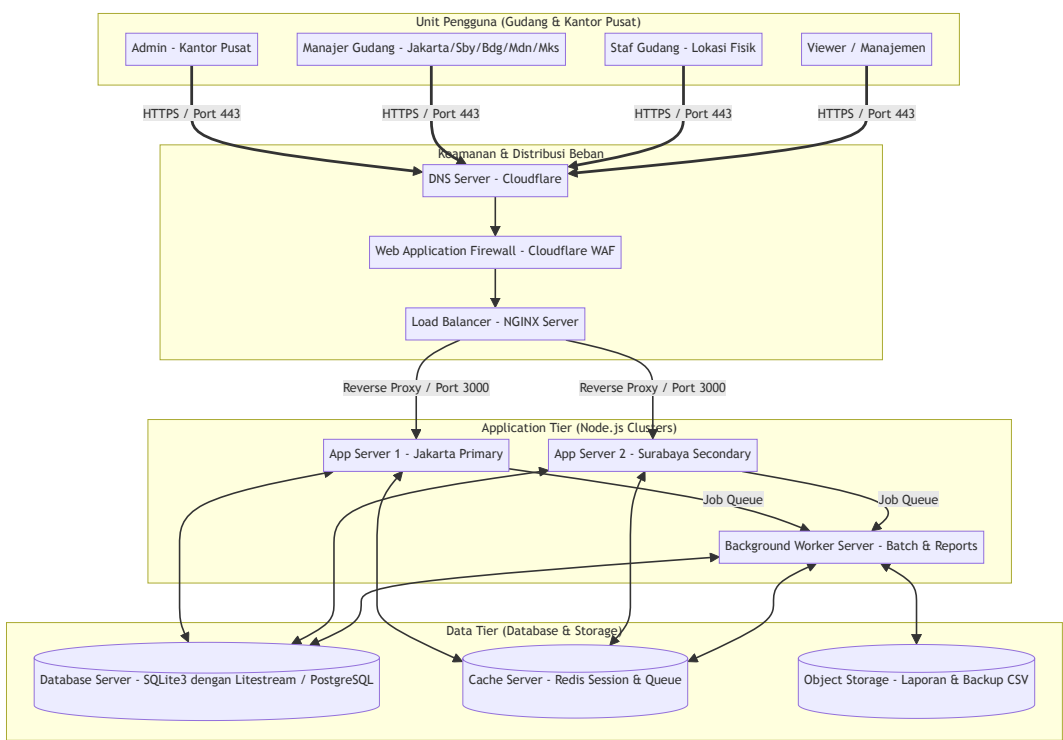
Dokumen Arsitektur Perangkat Keras dan Infrastruktur

SmartStock Pro - PT Maju Bersama Digital

1. Topologi Sistem & Infrastruktur Jaringan

Sistem "SmartStock Pro" dirancang menggunakan arsitektur **Three-Tier (Presentation, Application, and Data Tier)** untuk menjamin pemisahan fungsi, tingkat keamanan tinggi, dan kemudahan dalam melakukan penskalaan horizontal maupun vertikal.

Berikut adalah gambaran topologi jaringan dan server yang direkomendasikan untuk PT Maju Bersama Digital:



Deskripsi Aliran Sistem:

- Presentation Tier (DNS & WAF):** Seluruh permintaan pengguna masuk melalui **Cloudflare DNS** dan diproteksi oleh **Cloudflare WAF** untuk menyaring serangan siber seperti DDoS, SQL Injection, XSS, dan serangan brute force login.
- Reverse Proxy & Load Balancing (NGINX):** **NGINX** bertindak sebagai Load Balancer untuk mendistribusikan beban secara *round-robin* ke kluster

Application Server, serta menangani terminasi enkripsi SSL/TLS secara efisien.

3. **Application Tier (Node.js Express):** Terdiri dari klaster server aplikasi Node.js yang berjalan di beberapa *instance* menggunakan process manager (PM2) untuk memaksimalkan pemanfaatan multi-core CPU. Satu server didekasikan khusus sebagai **Background Worker Server** untuk menangani eksekusi batch import CSV dan kompilasi laporan stok besar tanpa mengganggu responsivitas API/UI server utama.

4. **Data Tier:**

- **Database Relasional:** Menggunakan SQLite3 untuk deployment awal skala menengah, yang disinkronkan secara real-time ke replika cadangan menggunakan alat replikasi stream (seperti *Litestream*) untuk pencadangan bencana (Disaster Recovery). Jika volume transaksi melonjak drastis, arsitektur ini dapat dimigrasikan ke PostgreSQL tanpa mengubah kode backend secara masif.
 - **Redis Cache & Queue:** Digunakan untuk menyimpan data session pengguna (dengan timeout otomatis) dan mengelola antrian pekerjaan (job queue) untuk sinkronisasi paralel antar gudang.
 - **Object Storage:** Penyimpanan terdistribusi untuk menyimpan file CSV hasil ekspor laporan inventaris.
-

2. Spesifikasi Minimum Server (Rekomendasi)

Untuk menjamin sistem berjalan dengan *zero lag* dan mampu menangani transaksi konkuren tinggi dari 5 gudang besar di Indonesia, berikut adalah spesifikasi server yang direkomendasikan:

A. Web & Application Server (Primary & Secondary)

Spesifikasi ini ditujukan untuk melayani request HTTP dari pengguna secara real-time.

- **Prosesor (CPU):** 4 Cores, 2.5 GHz Intel Xeon / AMD EPYC (atau AWS EC2 t3.xlarge)
- **RAM:** 8 GB DDR4 ECC
- **Penyimpanan (Storage):** 50 GB SSD NVMe (Read/Write tinggi untuk I/O operasi yang cepat)
- **Sistem Operasi:** Linux Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit)
- **Bandwidth:** Minimal 100 Mbps (Unmetered) dengan latensi rendah untuk area Indonesia (Hosting di Data Center Jakarta / Singapore)

B. Database Server

Spesifikasi ini dioptimalkan untuk memproses query SQL, *exclusive transactions* saat transfer stok, dan pencatatan audit log berkecepatan tinggi.

- **Prosesor (CPU):** 4 Cores, 3.0 GHz+ (Spesifikasi CPU yang tinggi sangat krusial untuk performa single-thread SQLite)
- **RAM:** 16 GB DDR4 (RAM besar memastikan seluruh database SQLite / PostgreSQL *index* berada di dalam RAM cache)
- **Penyimpanan (Storage):** 100 GB SSD NVMe Enterprise Grade (IOPS minimal 10,000)
- **Bandwidth:** 1 Gbps (Koneksi lokal internal/Private Network ke Application Server)

C. Background Worker Server (Opsional/Direkomendasikan untuk Skalabilitas)

Server ini digunakan untuk menangani tugas-tugas berat di latar belakang (*import CSV dan generate report*).

- **Prosesor (CPU):** 4 Cores, 2.5 GHz
 - **RAM:** 8 GB DDR4
 - **Penyimpanan (Storage):** 50 GB SSD SATA III
 - **Bandwidth:** 100 Mbps
-

3. Keamanan Infrastruktur Jaringan

- **SSL/TLS 1.3:** Enkripsi penuh untuk semua lalu lintas data antara browser pengguna dan load balancer menggunakan protokol TLS terkuat saat ini.
- **Private Subnet:** Database server dan Background Worker ditempatkan di dalam *private subnet* di balik Virtual Private Cloud (VPC), sehingga tidak dapat diakses langsung dari internet publik. Akses hanya diizinkan melalui port khusus dari Application Server.
- **Bastion Host / VPN:** Untuk akses administratif ke server (SSH/Maintenance), wajib melalui koneksi VPN korporat yang aman atau Bastion Host dengan autentikasi berbasis kunci SSH dan autentikasi dua faktor (2FA).